



SmartPot

DOCUMENTACIÓN DEL COMPONENTE

SmartPot-DB

La memoria de SmartPot

MongoDB 8 con validación \$jsonSchema en nueve colecciones, usuario de la aplicación con permisos mínimos, datos demo opcionales y migración idempotente para bases existentes.



DOCUMENTO
SmartPot-DB

VERSIÓN
1.0 · septiembre 2026

EQUIPO
SmartPotTech

PROYECTO
smartpot.app



DOCUMENTO

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-DB
Versión	1.0 · septiembre 2026
Alcance	Colecciones y validadores, inicialización, migración, datos demo, configuración, pruebas y operación
Documentación de la plataforma	Documentación técnica , recorrido del proyecto , ciclo de vida y diagramas generales
Mantenimiento	Se genera desde docs/ de este repositorio con las herramientas de .github/docs/tools ; se actualiza con cada cambio del componente

CONTENIDO

Contenido

1. Propósito
2. Arquitectura del componente
3. Colecciones
4. Migración
5. Datos demo
6. Configuración
7. Pruebas
8. Operación



PARTE I

El componente

SECCIÓN 01

Propósito

En palabras simples

La base guarda todo lo que SmartPot necesita recordar: las cuentas, los cultivos reales y virtuales con su forma, sus lecturas, actuadores y órdenes, las notificaciones, los vínculos de Telegram y la configuración de las simulaciones. Rechaza los documentos que no traen lo que la API necesita, y la API se conecta con un usuario que solo puede leer y escribir su propia base.

SECCIÓN 02

Arquitectura del componente

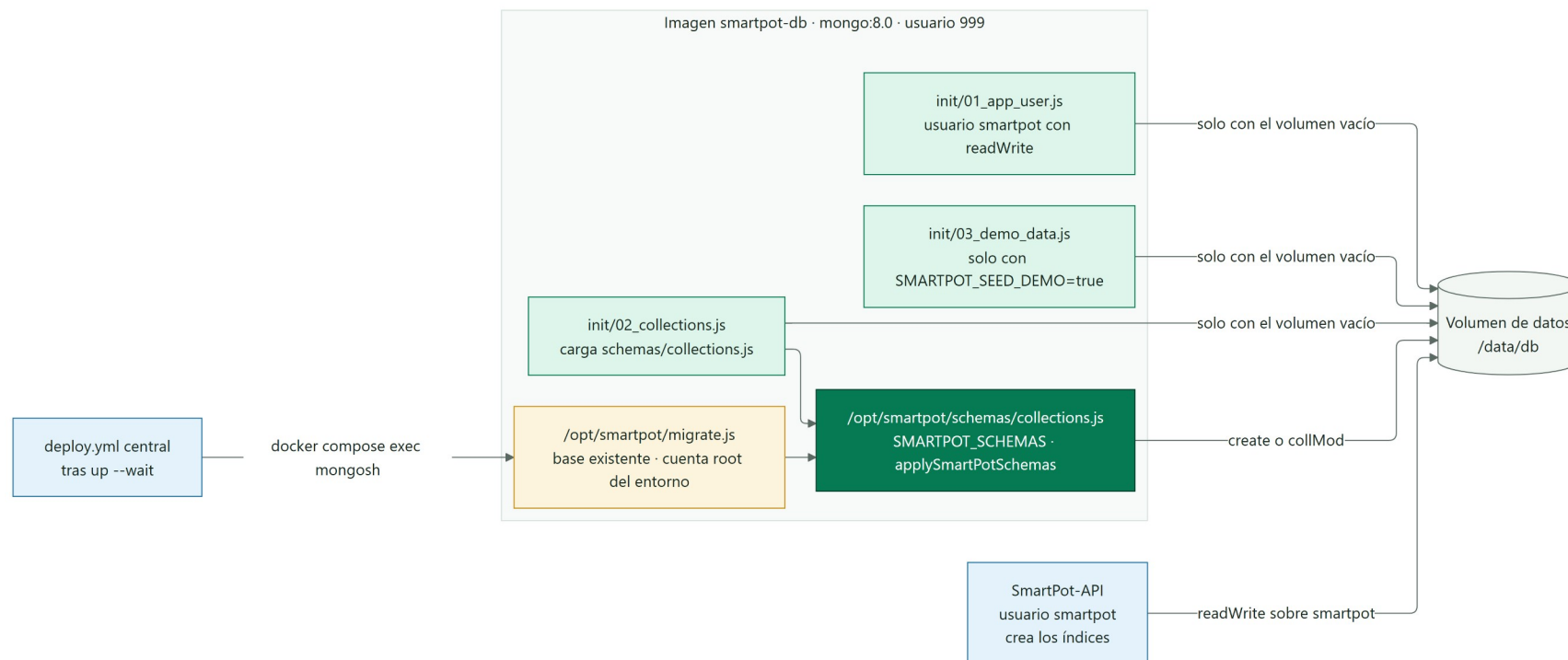


Figura 1 · SmartPot-DB por dentro

SECCIÓN 03

Colecciones

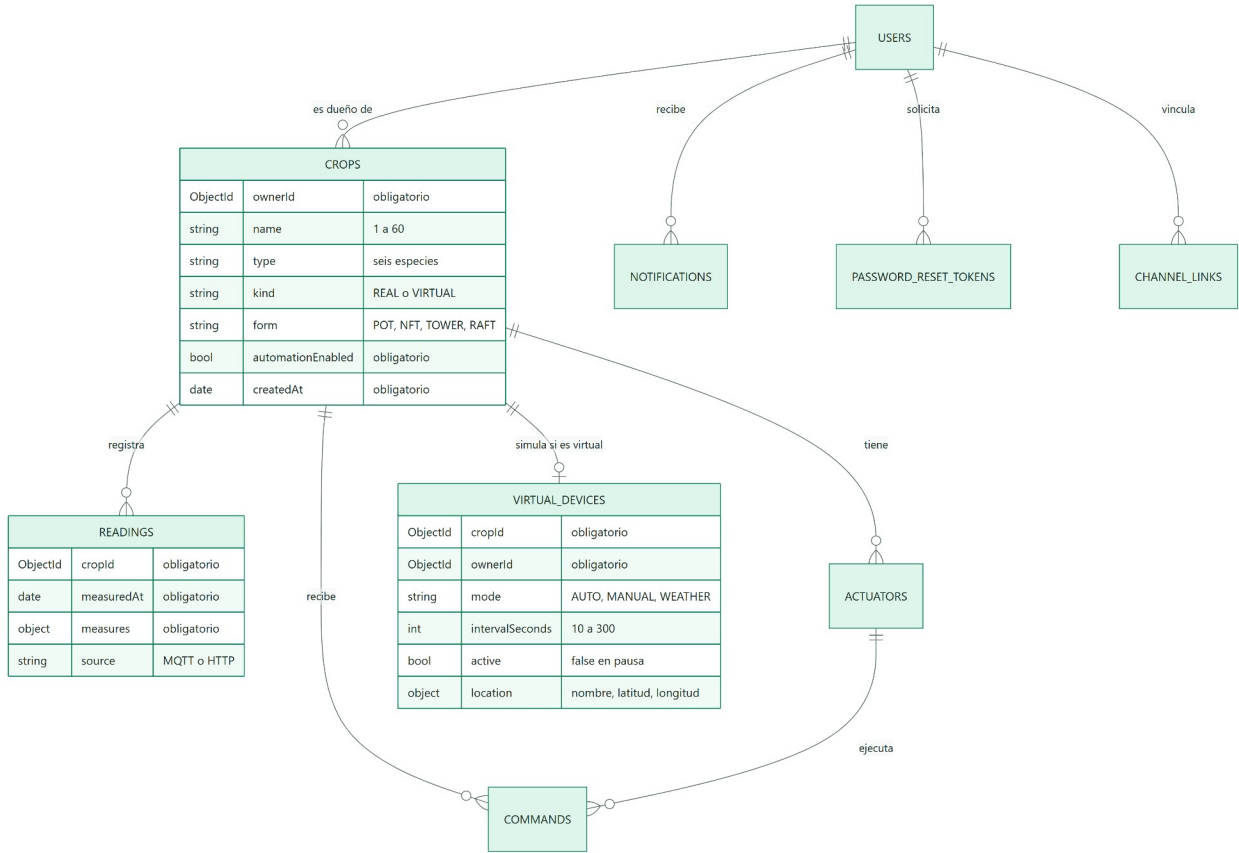


Figura 2 · Colecciones y reglas principales

COLECCIÓN	CAMPOS OBLIGATORIOS	REGLAS
users	email, passwordHash, role, createdAt	Hash BCrypt; rol USER o ADMIN
crops	ownerId, name, type, automationEnabled, createdAt	Seis especies; kind REAL o VIRTUAL; form POT, NFT, TOWER o RAFT
readings	cropId, measuredAt, measures	Origen MQTT o HTTP; TTL de un año que crea la API
actuators	cropId, type, active	Seis tipos
commands	cropId, actuatorId, actuatorType, action, status, source, createdAt	Estados y orígenes del catálogo; TTL de 180 días
notifications	userId, type, title, message, read, createdAt	TTL de 90 días
password_reset_tokens	tokenHash, userId, expiresAt	Solo el SHA-256 del token



COLECCIÓN	CAMPOS OBLIGATORIOS	REGLAS
channel_links	userId, type, address, enabled, events, linkedAt, failures	Canal TELEGRAM
virtual_devices	cropId, ownerId, mode, intervalSeconds, createdAt, updatedAt	Solo cultivos virtuales; active en false durante la pausa



PARTE II

Operación

SECCIÓN 04

Migración

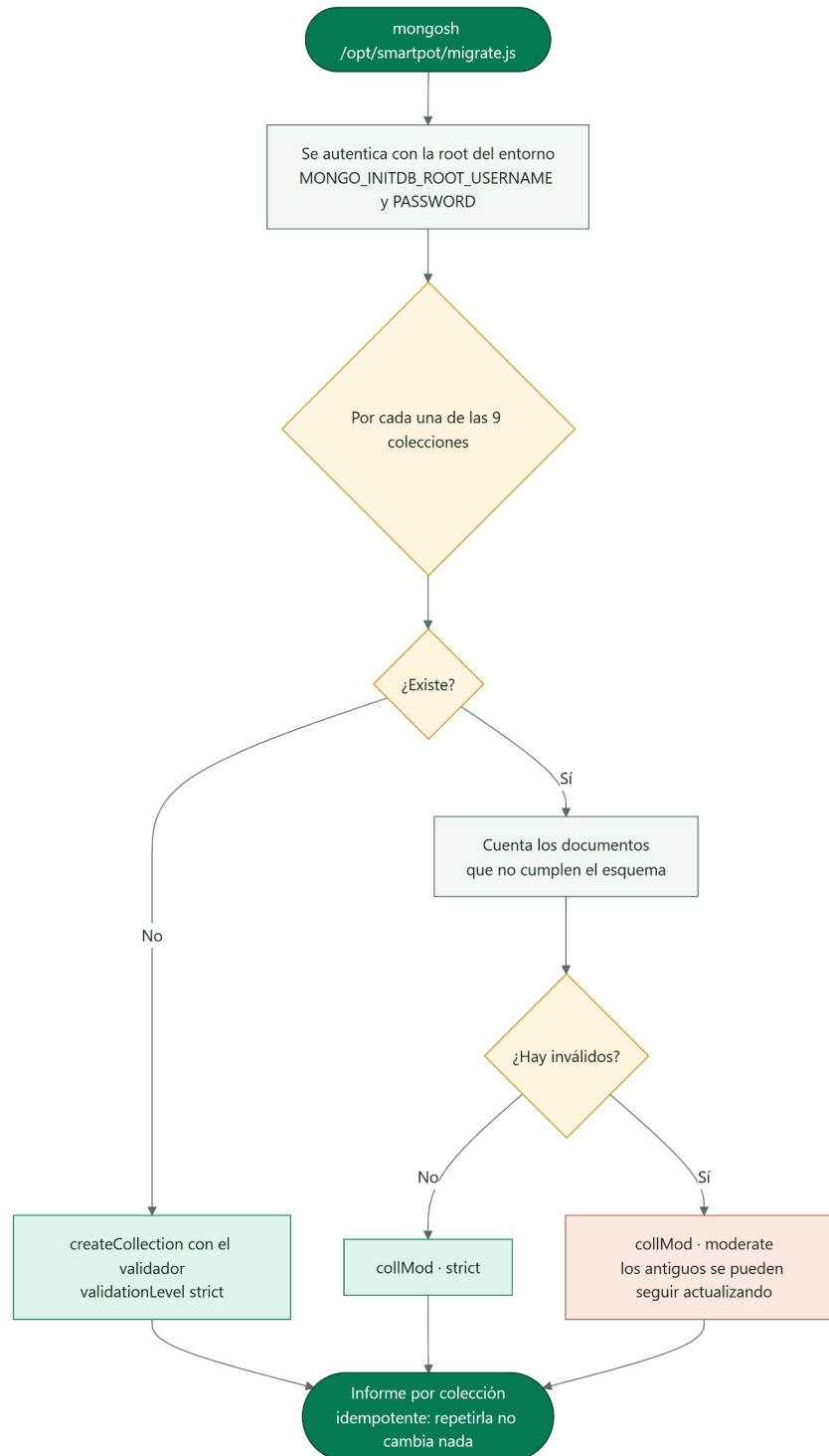


Figura 3 · Migración de una base existente



Los scripts de `init/` solo corren con el volumen vacío. Una base existente recibe los esquemas nuevos con la migración, que el despliegue central ejecuta después de `up --wait`; a mano: `docker exec smartpot-db mongosh --quiet /opt/smartpot/migrate.js`.

SECCIÓN 05

Datos demo

Con `SMARTPOT_SEED_DEMO=true` se crea la cuenta `demo@smartpot.app` (contraseña pública de la demo) con dos cultivos **reales** que publica el simulador: lechugas en tubos NFT con modo automático y tomates cherry en maceta, cada uno con 48 horas de lecturas. Nunca se activa en producción.

SECCIÓN 06

Configuración

VARIABLE	USO
MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME, MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD	Cuenta administradora, solo para inicializar y migrar
SMARTPOT_DB_NAME, SMARTPOT_DB_USERNAME, SMARTPOT_DB_PASSWORD	Base y usuario de la aplicación
SMARTPOT_SEED_DEMO	Datos demo (<code>false</code> por defecto)

SECCIÓN 07

Pruebas

`sh tests/validate.sh smartpot-db:ci true` levanta la imagen y comprueba las nueve colecciones con sus validadores, los permisos del usuario de la aplicación, los datos demo y la migración sobre una base anterior (una colección sin validador y otra con un documento antiguo), incluida su idempotencia. En Git Bash de Windows: `MSYS_NO_PATHCONV=1`.

SECCIÓN 08

Operación

TAREA	CÓMO
Imagen	<code>ghcr.io/smartpottech/smartpot-db</code> : usuario 999, solo lectura con <code>tmpfs</code> en <code>/tmp</code>
Respaldo	<code>mongodump</code> comprimido desde el servidor; restauración con <code>mongorestore --drop --archive --gzip</code>
Red	Solo la red interna; nunca se publica el puerto 27017



TAREA	CÓMO
Despliegue	Cada cambio en <code>main</code> pasa por el CI, publica la imagen y pide el despliegue central de <code>.github</code> , que migra tras actualizar